分布式声波测距系统

设计任务书

一. 任务背景

声波测距是利用声波在介质中的传播时间测量距离的方法，具有设备简单、无需光学对准、不受光照条件限制等优点，广泛应用于机器人避障、室内定位、液位与料位检测等场合。当发声端与接收端分离、需要测量两点之间的距离时，系统必须使两端的计时基准保持一致：常温下声速约为 340m/s，1μs 的计时偏差即对应约 0.34mm 的距离偏差，因此时间基准的一致程度直接决定了测距精度。此外，环境中的背景噪声与反射声、声音到达时刻的准确判定、以及声速随温度变化带来的影响，都是这类系统必须处理的问题。

二. 设计任务

使用本课程提供的两块 STM32F746 开发平台设计并制作一个分布式声波测距系统。两块开发板通过网线互连，构成一套分布式测量系统：声源放在两块开发板基线的延长线上发声，两块开发板各自检测声音到达本板麦克风的时刻，在不需要计算机参与测量过程的前提下，自主计算并同时显示两块开发板之间的距离以及声源所处的方向。

系统需要完成以下几方面的工作：两块开发板之间建立通信并形成统一的时间基准；检测声音到达本板的时刻；由两板的到达时刻之差与声速计算距离；判断声源位于哪一块板的一侧；将距离、方向以及系统状态在液晶屏上显示，并可以通过串口观察。

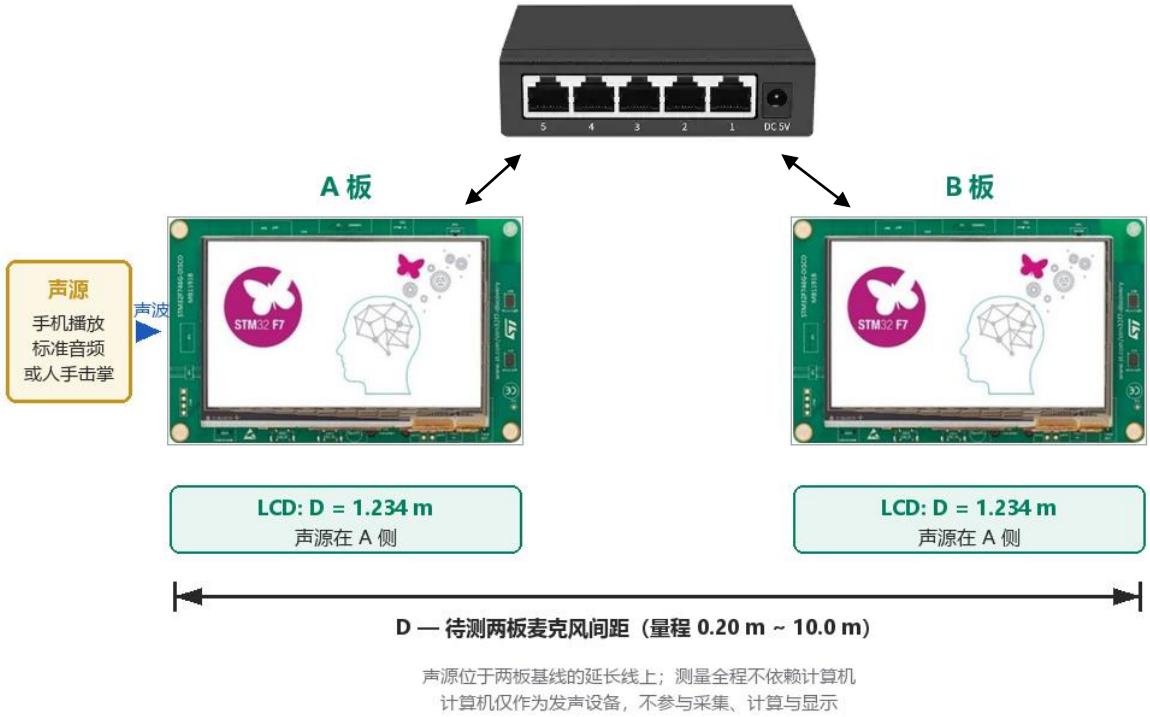


图 1 分布式声波测距系统结构示意图

声源使用实验室提供的标准音频文件，由手机或其他外放设备播放，也可以使用人手击掌等瞬态声音。测量过程不得依赖计算机，计算机仅作为声音播放设备，不参与数据采集、计算、显示与结果判定。

系统还应具备一定的环境适应能力，在普通安静教室的背景下不产生误触发，并能够连续自动工作。

1. 基础部分（满分 60 分）

（1）两块开发板通过一台交换机连接组网，上电后自动建立通信并收敛到统一的时间基准，收敛时间不超过 30 秒；收敛后两块开发板的计时偏差不大于±10μs，各板的角色与同步状态（是否收敛、偏差大小）可以在液晶屏或串口观察。开发阶段允许两块开发板用网线直连进行自测，验收时必须通过交换机连接。验收时每块板通过一个 GPIO 输出整秒脉冲（脉宽自定，不小于 1μs），用双通道示波器测量两板脉冲上升沿的时间差，取收敛后连续 10 次的测量结果，最大偏差不大于±10μs。（15 分）

（2）声音到达时刻检测。手机在固定位置循环播放标准音频，系统能够检测其到达时刻并以本板的计时基准输出。同一位置重复播放，相邻两次到达时刻之差不超过±100μs。（10 分）

（3）离线自动测距。在任何计算机命令都不参与的情况下，播放一次标准音频后 2 秒内，两块开发板的液晶屏同时显示测量距离（单位 cm 或 m）和声源方向（在 A 侧或在 B 侧）。系统自动连续工作，再次发声后自动刷新，刷新间隔允许不小于 1 秒。测量范围为 0.20m~2.00m，单次测量误差不大于±10mm（以卷尺读数为真值，在同一播放设备下评定），重复测量不少于 10 次的标准差不大于 2mm；同一次发声时两块开发板显示的距离值之差不大于 1mm。（20 分）

（4）环境适应与抗误触发。在普通教室或实验室的背景噪声下静默 60 秒，系统不产生任何测量结果；更换播放设备（如由手机换为音箱）后，不需要修改程序即可继续测距，绝对误差允许放宽至±15mm；音频播放起始的瞬态干扰不得使系统持续失效，允许丢弃受干扰的单次测量，后续测量应能自动恢复。（10 分）

（5）声速温度补偿。支持在现场设置环境温度（通过串口命令、按键或界面设置均可），系统据此对声速进行修正，当前温度与修正后的声速显示在液晶屏上。验收时改变设定温度，测距值的变化应符合声速随温度变化的规律，允许±2mm 的偏差。（5 分）

2. **提高部分（40 分）**

（1）声速温度自动补偿。系统应能自动获取环境温度并对声速进行修正，当前温度与修正后的声速显示在液晶屏上。验收时改变环境温度（如用电吹风或冷源改变温度传感器附近的温度，或由评委提供不同温度环境），测距值的变化应符合声速随温度变化的规律，允许±2mm 的偏差。（10 分）

（2）单点标定。在已知距离处（用卷尺量准，如 0.500m）标定一次后，在 0.20m~5.00m 范围内任意摆放，单次测量误差不大于±5mm。（5 分）

（3）击掌测距。不播放任何音频文件，直接以人手击掌作为声源完成测距，两块开发板的液晶屏显示距离与方向且方向判定正确，单次测量误差不大于±20cm。标准音频测距与击掌测距互不干扰：只播放标准音频时不得输出击掌型结果，只击掌时不得输出音频型结果。（5 分）

（4）测量质量指示。液晶屏或串口给出每次测量的质量指示（如信号强度、相关度等自定义指标），信号质量不足的测量应能被识别并剔除，或者在结果中明确标注。（5 分）

（5）量程扩展至 10m。标定后在 0.20m~10.0m 全程可用，其中 0.20m~5m 段单次测量误差不大于±5mm，5m~10m 段不大于±15mm。基线较长时允许通过合理的参数设置保证触发可靠。（10 分）

（6）同步波形显示。两块开发板的液晶屏实时显示本板麦克风的波形，并满足以下要求：①两板波形的刷新时刻同步，目测同时刷新；②给定周期性单音信号时，两屏波形稳定静止，抖动不大于±2%周期；③两块板并排放置、声程差约为零时，两屏波形相位一致且固定；④移动其中一块板，该板波形的相位滑动而另一板不动，两板刷新仍保持同步；⑤时间基准尚未收敛时波形存在可以观察到的漂移或跳动，收敛后稳定。（10 分）

3. **附加部分（不大于 20 分）**

（1）增加其他对声波测距系统有意义的功能，如增加第三块开发板构成三边定位并对声源做平面定位、进一步抑制多径干扰的影响、扩展系统对不同声源和不同频段的适应性、提高测量刷新率、将测量数据存储并导出等，视情况加分。

4. **注意事项**

（1）不允许使用除课程提供的开发板、模块和连接线之外的任何模块或电路。

（2）两板之间的数据格式与交互时序应保持一致；验收时两板必须通过交换机连接，开发自测阶段允许直连。

（3）两板间距指两板麦克风开孔位置之间的距离，而非板边之间的距离；验收前应用记号笔标注麦克风位置。

（4）验收时的真值用卷尺测量，卷尺应拉紧、视线与被测点垂直；测试环境为普通安静教室，不得有特殊环境要求。

（5）声源距近板 0.5m~1m，与两块开发板尽量共线；音量适中，过小容易漏检，过大容易失真。

（6）验收使用评委指定的播放设备和提供的标准音频；凡涉及绝对误差的指标均在同一播放设备下评定。

（7）击掌测试时距近板 0.5m~1m 用力击掌，两次间隔不小于 1.5s。

（8）演示过程中允许重启复位，但不得连接计算机运行辅助程序；串口仅用于观察输出和设置参数。

（9）设计报告中应对时间基准、检测抖动、温度、多径与声源差异等误差源给出误差预算，并将理论估计与实测结果对照。